Cours d'introduction aux réseaux

L1 SRT/D2A

Semestre S2-Année 2021/2022

Dr. Diery NGOM

Enseignant/Chercheur au département TIC de l'UFR SATIC, UADB

Contact : diery.ngom@uadb.edu.sn

Partie 2 : Notions de base de la transmission

Plan du cours

- Définitions et représentations des signaux
- Signaux analogique et numérique
- Représentation des bits dans un média physique
- Caractéristiques d'une voie de transmission
- La bande passante
- Capacité d'une voie de transmission
- Rapidité de modulation et débit binaire
- Sens de transmission
- La transmission en bande de base
- Notions sur la modulation
- Le multiplexage

Définition d'un signal

- Un signal est la représentation physique d'une information.
- Il dépend de la nature du support de transmission et représente ainsi une **tension électrique souhaitée** (support électrique), un modèle **d'impulsions lumineuses** (fibre optique) ou encore une **onde électromagnétique modulée** (support sans fil, c'est-à-dire l'air).
- Un signal permet ainsi d'acheminer les données dans le média de transmission.

Définition d'un signal (suite)

- La transmission des informations sur un support peut être **analogique** ou **numérique** selon que le signal transporté varie de manière continue ou discrète dans le temps, et que son espace de valeurs est infini ou non.
- Un signal peut ainsi être soit :

➢ analogique selon qu'il varie de façon continue dans le temps et qu'il peut prendre une infinité de valeurs distinctes. Par exemple : la parole, la musique, des images animées;

➢ numérique selon qu'il varie de manière discrète dans le temps et qu'il peut prendre un ensemble fini de valeurs distinctes. Par exemple : **le texte**.

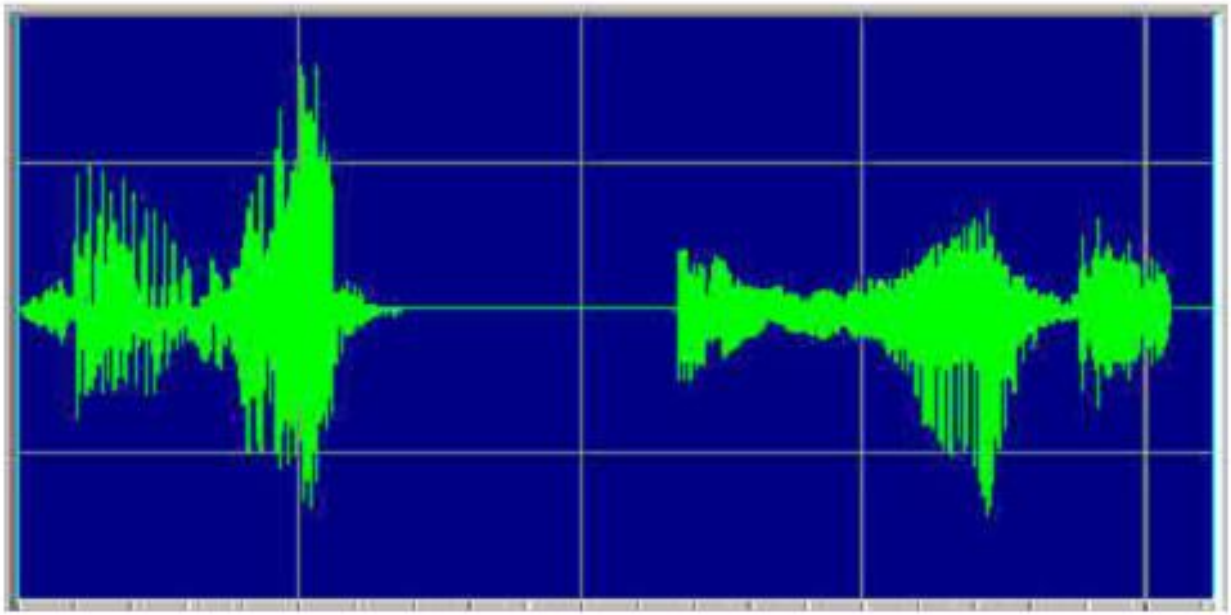
Signal analogique

- Il peut être modélisé sous forme par une fonction sinusoïdale qui est de la forme :

$$S(t) = \sum_{k=1}^{\infty} A_k \sin(\omega_k t + \Phi_k) = \sum_{k=1}^{\infty} A_k \sin(2\pi F_k t + \Phi_k)$$

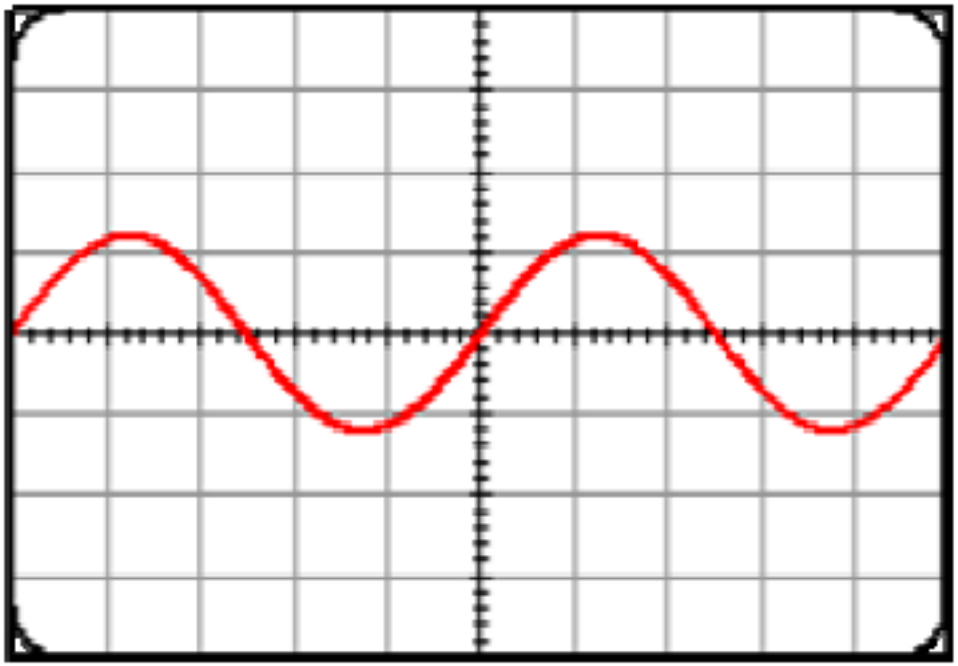
$$\begin{cases} A_k = \text{Amplitude du signal} \\ \omega_k = \text{Pulsation} \\ \Phi_k = \text{Déphasage} \\ F_k = \text{Fréquence, avec } \omega_k = 2\pi F_k \end{cases}$$

Exemple d'illustration d'un signal analogique



- Le signal analogique ci-dessus est un signal représentant 4 syllabes de parole.

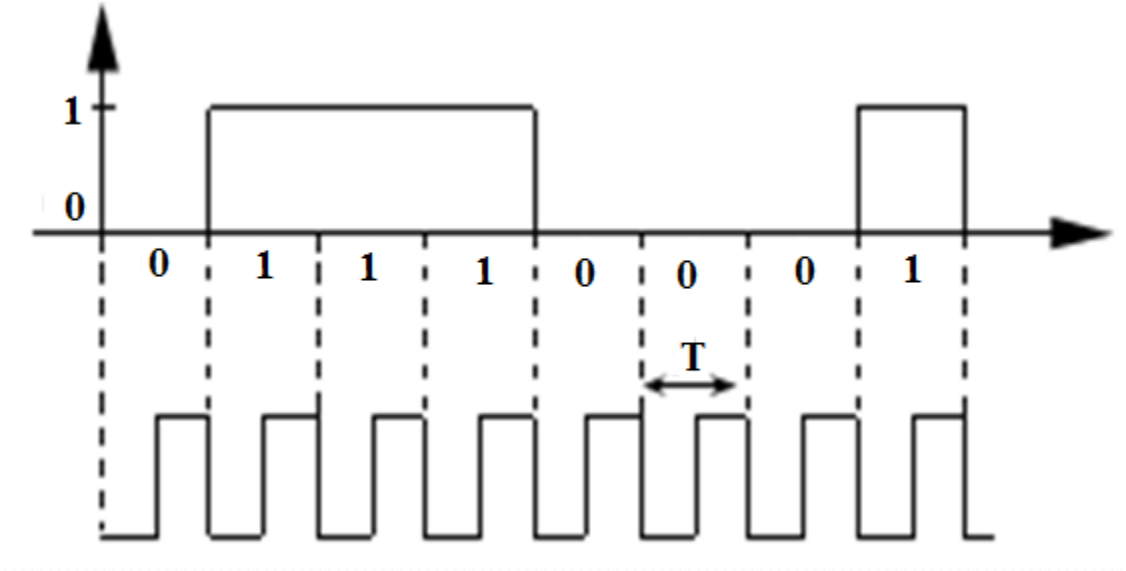
Représentation d'un signal analogique



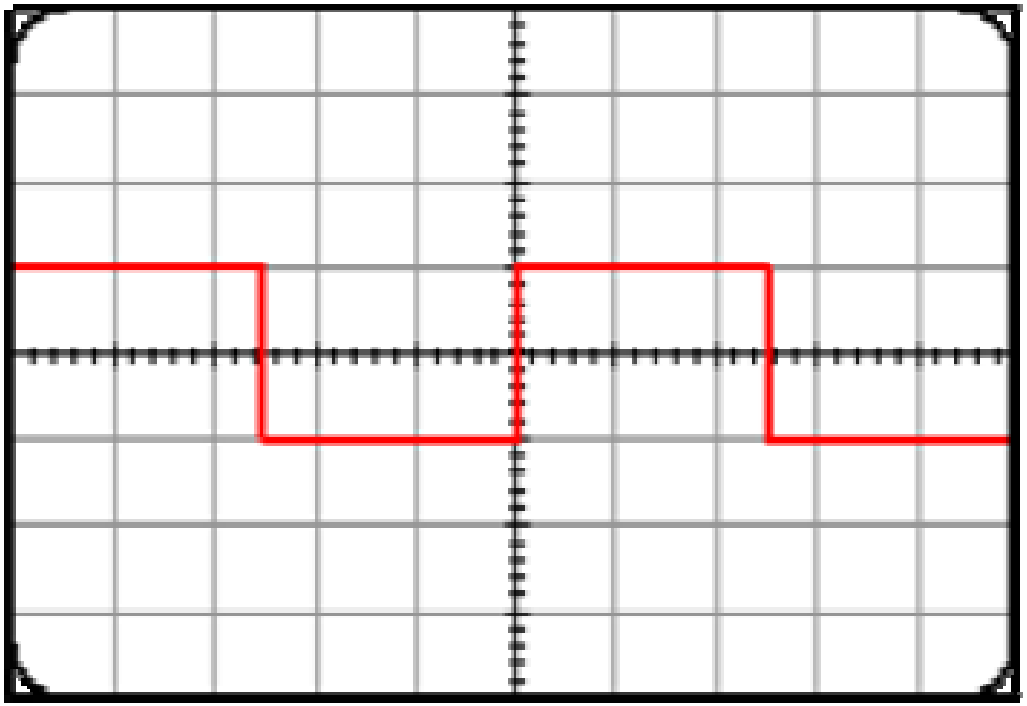
Signal numérique

- Le signal numérique dispose d'un graphique de tension que l'on va définir comme « sautillant », il se rapproche d'une onde carrée ou la tension passe quasi-instantanément d'un état de basse tension à un état de haute tension.
- Pour créer des signaux numériques, il est possible de combiner des ondes sinusoïdales (synthèse de Fourrier).

Exemple d'illustration d'un signal numérique



Représentation d'un signal numérique



La représentation des bits dans le support

- La composante de base de l'information dans les réseaux est le bit.
- Dans le cas d'un signal électrique, un bit correspond à une impulsion signifiant **0** ou **1**.
- Exemples :

➢ **0** correspond à **0 volt** et **1** correspond à **+3 volts** dans le cas d'un signal électrique ;

➢ **0** correspond à une faible intensité et **1** correspond à une forte intensité dans le cas d'un signal optique;

➢ **0** correspond à une courte rafale d'onde et **1** correspond à une rafale d'onde plus longue dans le cas de transmission sans fil.

Caractéristiques d'une voie de transmission

- Les parties qui suivent donnent les caractéristiques fondamentales des voies de transmission, à savoir la **bande passante** et le **rapport signal sur bruit**.

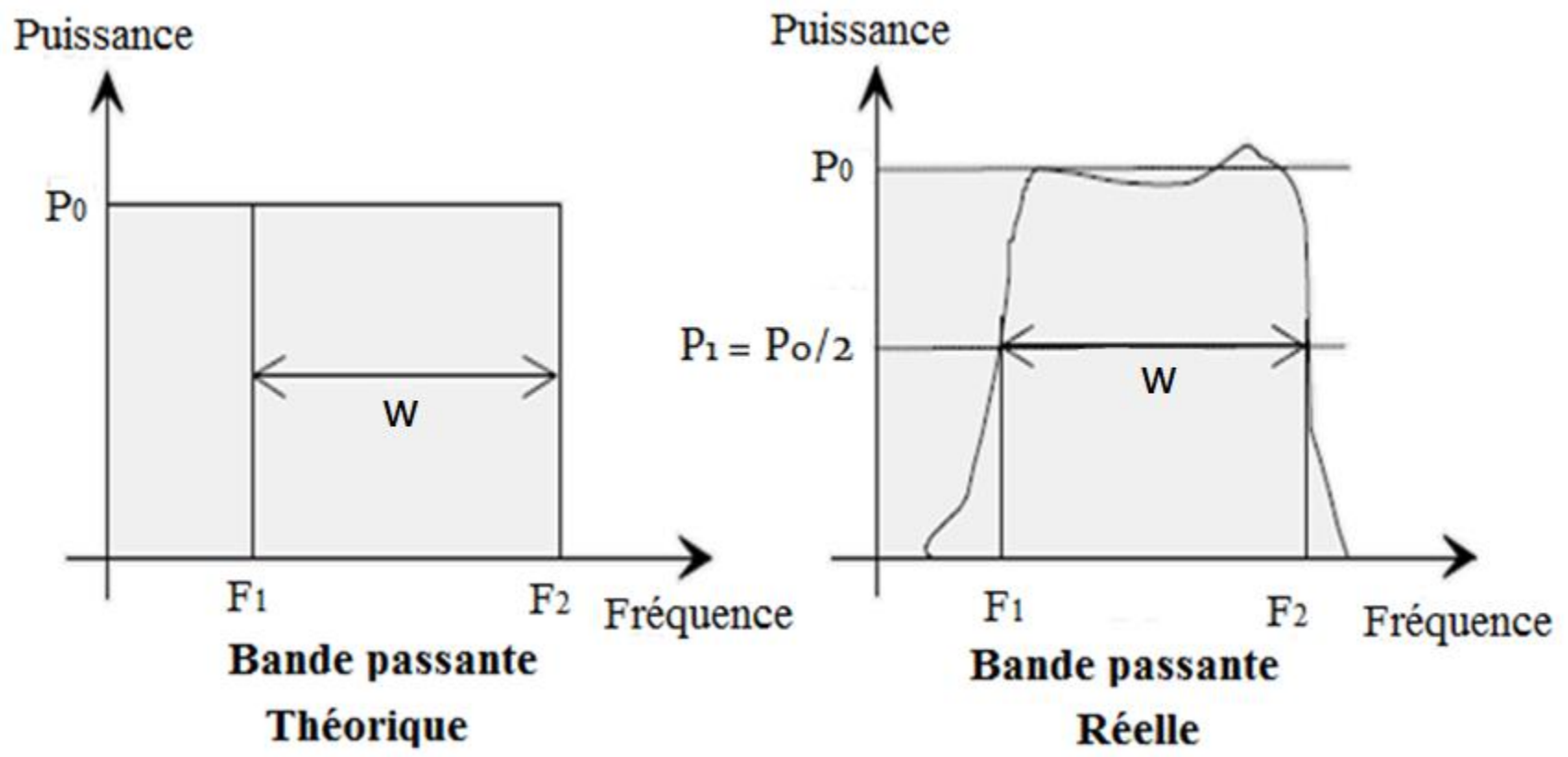
La bande passante

- Un circuit de données est assimilable à un filtre de type passe bande. Autrement dit, seule une certaine bande de fréquence est correctement transmise.
- La réponse spectrale d'un circuit parfait indique une atténuation totale de toutes les fréquences extérieures à la bande.
- Dans la pratique, la réponse n'est pas aussi franche, et on définit en général la bande passante encore appelée largeur de bande du circuit par :

$$W = F_2 - F_1$$

- *W* est exprimé en Hertz (Hz).

Bande passante et puissance



Bande passante et puissance (suite)

- Les 2 fréquences F_1 et F_2 illustrées sur la figure ci-dessus limitant la bande passante; et elles correspondent à une puissance transmise $P_1 = P_0/2$ avec P_0 représentant la puissance dans la bande.
- Cette largeur de bande est dite à 3 dB (décibel). Elle est calculée par la formule suivante:

$$10\log_{10}\left(\frac{P_0}{P_1}\right) = 10\log_{10}(2) = 3$$

- La bande passante est très importante pour un circuit de données puisqu'elle détermine directement sa capacité de transmission.

Exemple : la ligne téléphonique

- La ligne téléphonique usuelle ne laisse passer que les signaux dont l'affaiblissement est inférieur à 6 dB, ce qui correspond à une plage de fréquences allant de 300 Hz à 3400 Hz.
- La bande passante est donc égale à **3400-300 = 3100 Hz**.

Capacité d'une voie de transmission

- Dés 1924, H. Nyquist prouvait de façon empirique que la capacité d'un circuit de donnée est limitée par sa bande passante : $C = 2W$
- C'est C. Shannon qui en 1949 a prouvé que la capacité (C) d'un canal de transmission n'était pas seulement limitée par la bande passante (W) mais aussi par le rapport Signal/Bruit (PS/PB) par la formule suivante :

$$\begin{cases} C = W \log_2 (1 + PS/PB) \\ (S/B)_{dB} = 10 \log_{10} (PS/PB) \end{cases}$$

- C s'exprime en bits/s, S/B en décibel et PS/PB représente le rapport des puissances du signal sur le bruit et n'a pas d'unité.

Exemple de calcul de la capacité

- Une ligne téléphonique usuelle a une largeur de bande W égale à 3100 Hz et un rapport S/B de 32 dB (valeur courante).
- Calcul de la capacité de la voie téléphonique.
- D'après les formules précédentes, nous avons :

$$\left(S/B\right)_{dB} = 10\log_{10}\left(PS/PB\right)$$

$$\Rightarrow PS/PB = 10^{\frac{(S/B)_{dB}}{10}} = 10^{\frac{32}{10}} = 10^{3.2} \simeq 1585$$

$$\Rightarrow C = W\log_2\left(1+PS/PB\right) = 3100\times\log_2\left(1+1585\right)$$

$$\Rightarrow C = 33000 bits/s = 33 Kbits/s$$

Rapidité de modulation et débit binaire

- La rapidité de modulation R est la quantité d'informations transmises par moments élémentaires (Δ).

$$R = \frac{1}{\Delta}$$

- R s'exprime en bauds et Δ représente la durée de l'intervalle le plus court séparant deux instants significatifs successifs.
- Dans une transmission asynchrone, il est préférable de se référer à la notion de rapidité de modulation.

Rapidité de modulation et débit binaire (suite)

- Le débit binaire *D* d'une voie de transmission est le nombre maximum de symbole binaire d_i transmis par seconde sur cette voie.
- Pour ce faire, il suffit de regarder dans chaque moment élémentaire le nombre de bits qui sont transmis, ou de déterminer sur la ligne le nombre de valeurs ou d'états différents qui existent et d'appliquer la formule suivante :

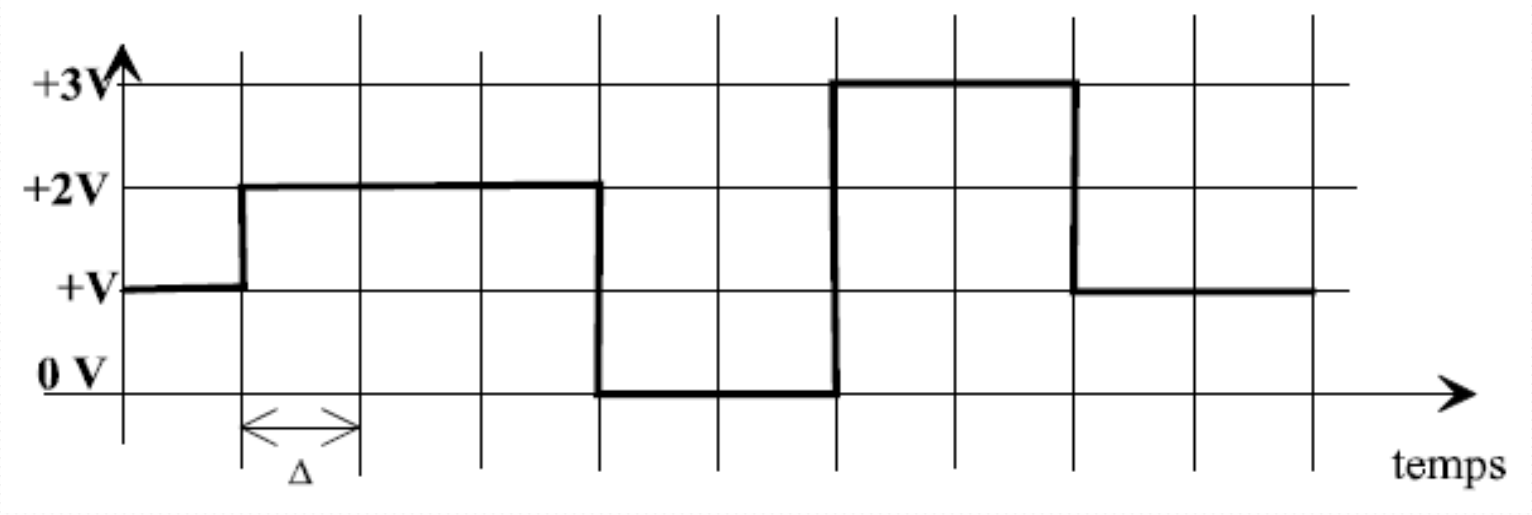
$$I = \log_2(n)$$

- *I* : la **quantité d'information** contenue dans un moment élémentaire;
- *n* : encore appelé la **valence** est le nombre de valeurs différentes sur la ligne.

- *D* et *R* sont lié par la relation : $D = R\log_2(n)$

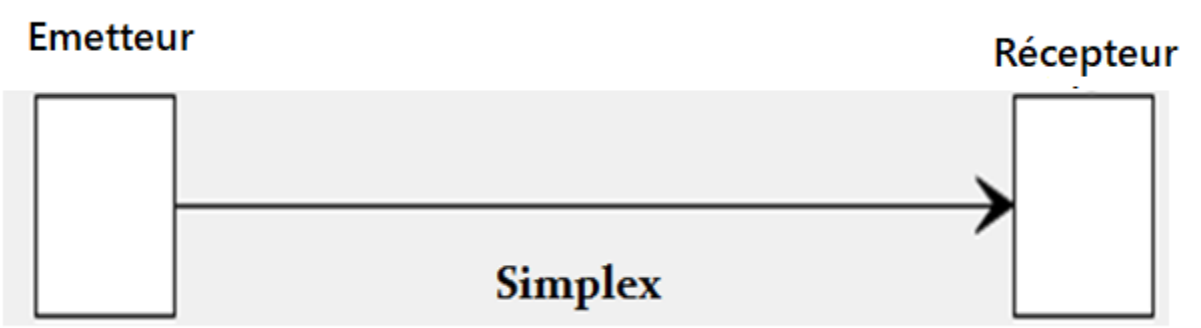
Exercice d'application

- On considère le signal numérique dont on relève un échantillon représentatif illustré sur la figure ci-dessous, avec **Δ** = 1 ms. Calculer le débit binaire *D*.



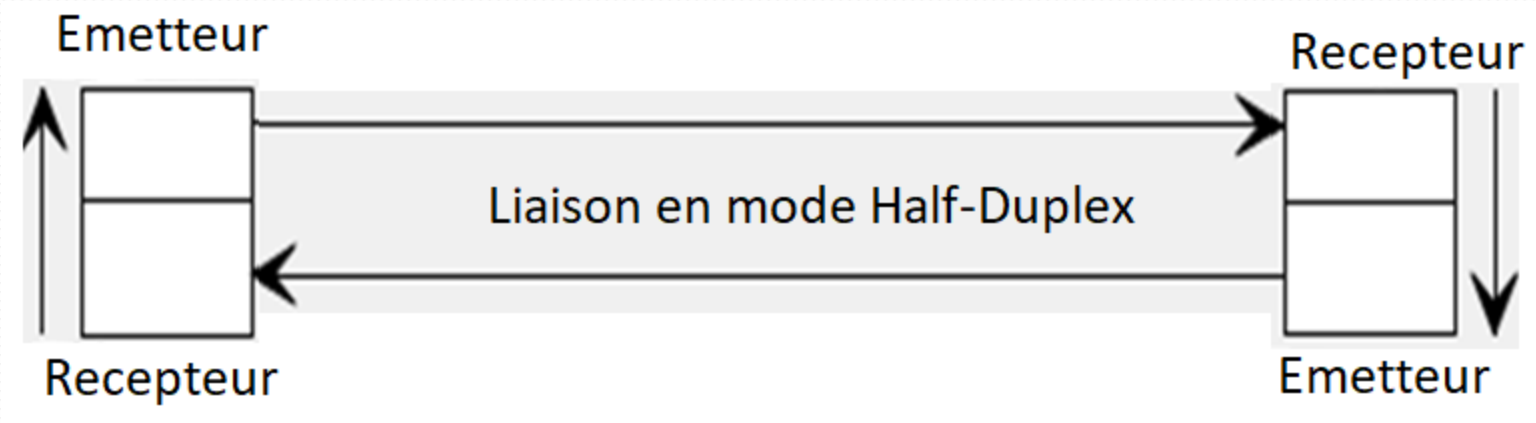
Liaison unidirectionnelle

- La liaison unidirectionnelle ou simplex a toujours lieu dans le même sens Emetteur/Récepteur.



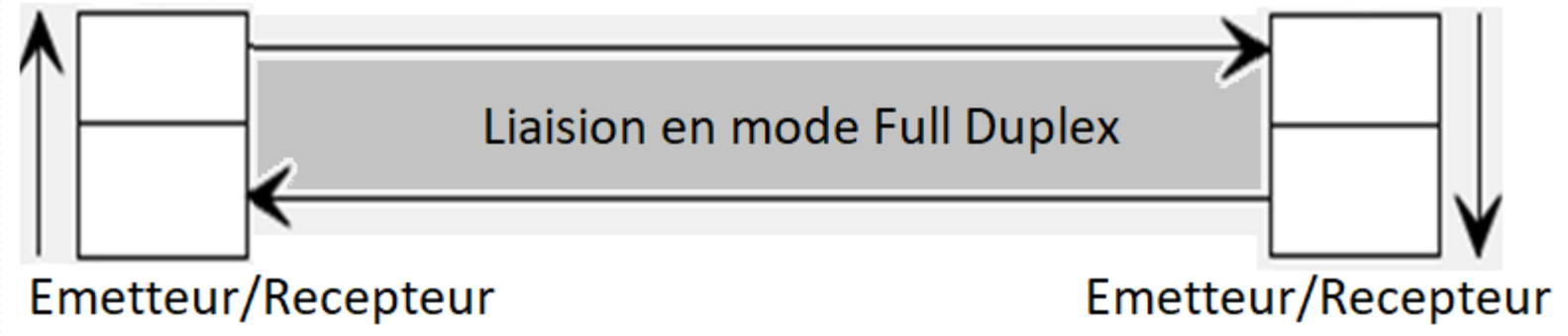
Liaison bidirectionnelle alternée

- La liaison bidirectionnelle ou à l'alternat ou semi-duplex ou Half-Duplex permet de faire dialoguer l'émetteur et le récepteur à tour de rôle.



Liaison bidirectionnelle simultanée

- La liaison bidirectionnelle simultanée ou duplex ou full-duplex permet une transmission simultanée dans les deux sens.

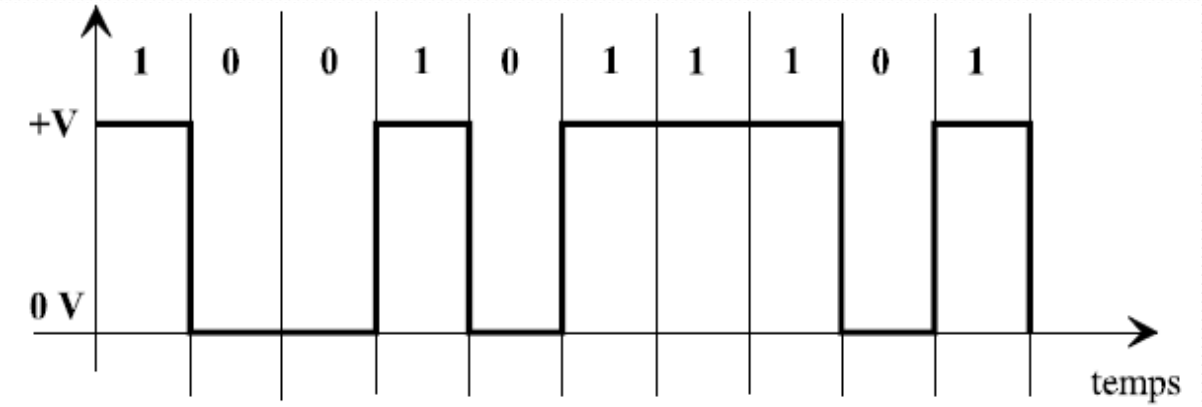


Transmission en bande de base

- La transmission en bande de base consiste à émettre sur la ligne (médium) des courants qui reflètent les bits du caractère à transmettre.
- Dans le cadre de telle transmission, le **MODEM (MOdulateur DEModulateur)** est réduit à un codeur dont le rôle est de substituer au signal initial un autre signal similaire mais dont le spectre est mieux adapté à la ligne.
- Pour illustrer ce propos nous allons étudier quelques transformations particulières avec la suite de bits suivante : **1001011101**

Transmission en bande de base (suite)

- La figure ci-dessous illustre la représentation sous la forme d'un signal électrique de la suite binaire 1001011101.
- Cette représentation est faite sous la forme de créneaux unipolaires avec une tension positive +V pour les niveaux logique '1', et une tension nulle **0 V** pour les niveaux logique '**0**'.



Présentation de quelques techniques de codage

- Il existe de nombreuses techniques de codage utilisés dans les réseaux de télécommunications dont voici quelques exemples :

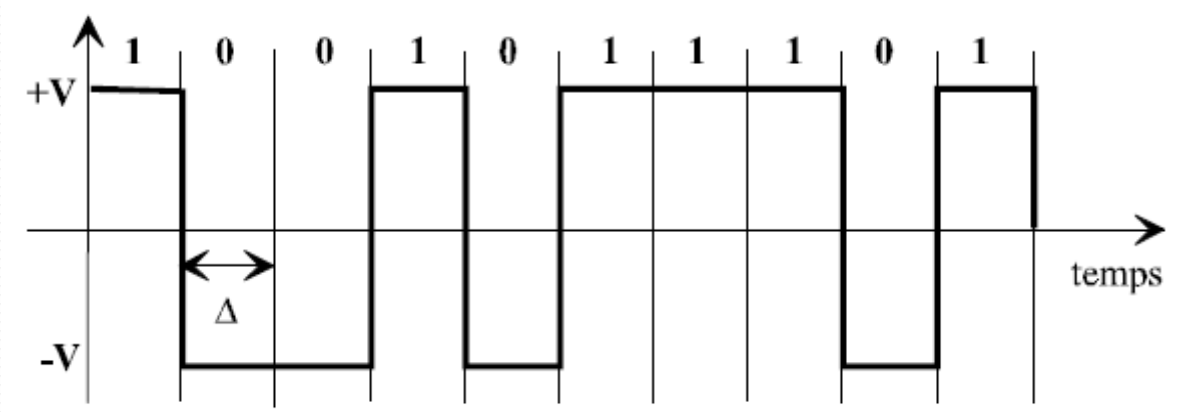
- Le code du tout ou rien ;
- Le code NRZ (Non Retour à Zéro) ;
- Le code bipolaire ;
- Le code bipolaire RZ (Retour à Zéro) ;
- Le code Manchester ou Biphase-L ;
- Le code Manchester différentiel.

Le code du tout ou rien

- C’est le plus simple, un courant nul code le 0 et un courant positif indique le 1.

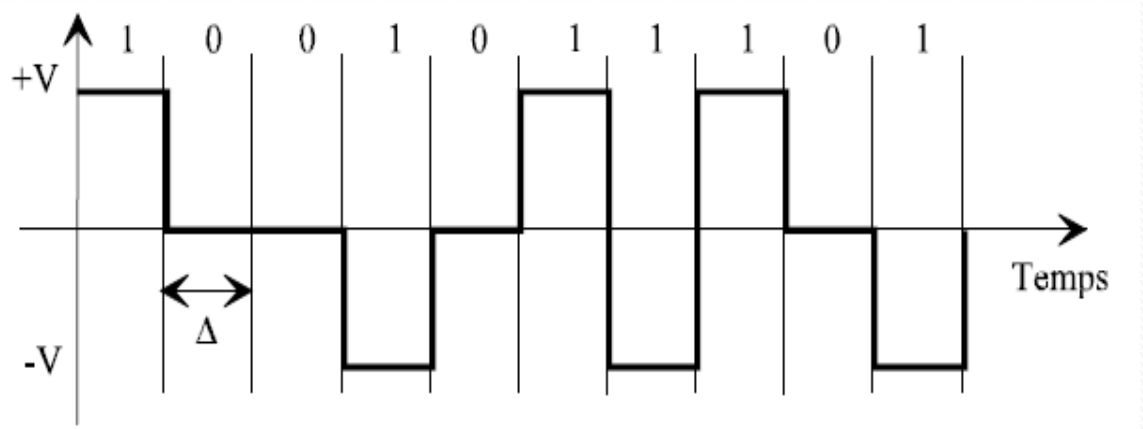
Le code NRZ (Non Retour à Zéro)

- Pour éviter la difficulté à obtenir un courant nul, on code le 1 par un courant positif et le 0 par un courant négatif.
- Les niveaux '**0**' sont codés par une tension **–V**.
- Les niveaux '**1**' sont codés par une tension **+V**.



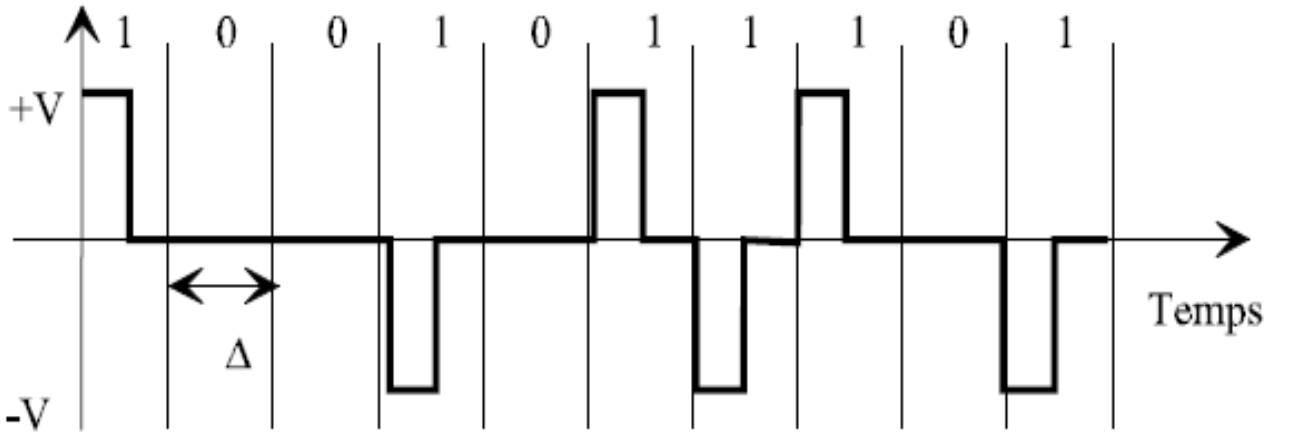
Le code bipolaire

- Il s'agit aussi un code tout ou rien dans lequel le 0 est représenté par un courant nul, mais ici le 1 est représenté par un courant alternativement positif ou négatif pour éviter de maintenir des courants continus.
- Les niveaux '0' sont codés par une tension Nulle (0 V),
- Les niveaux '1' sont codés alternativement par un niveau +V et –V.



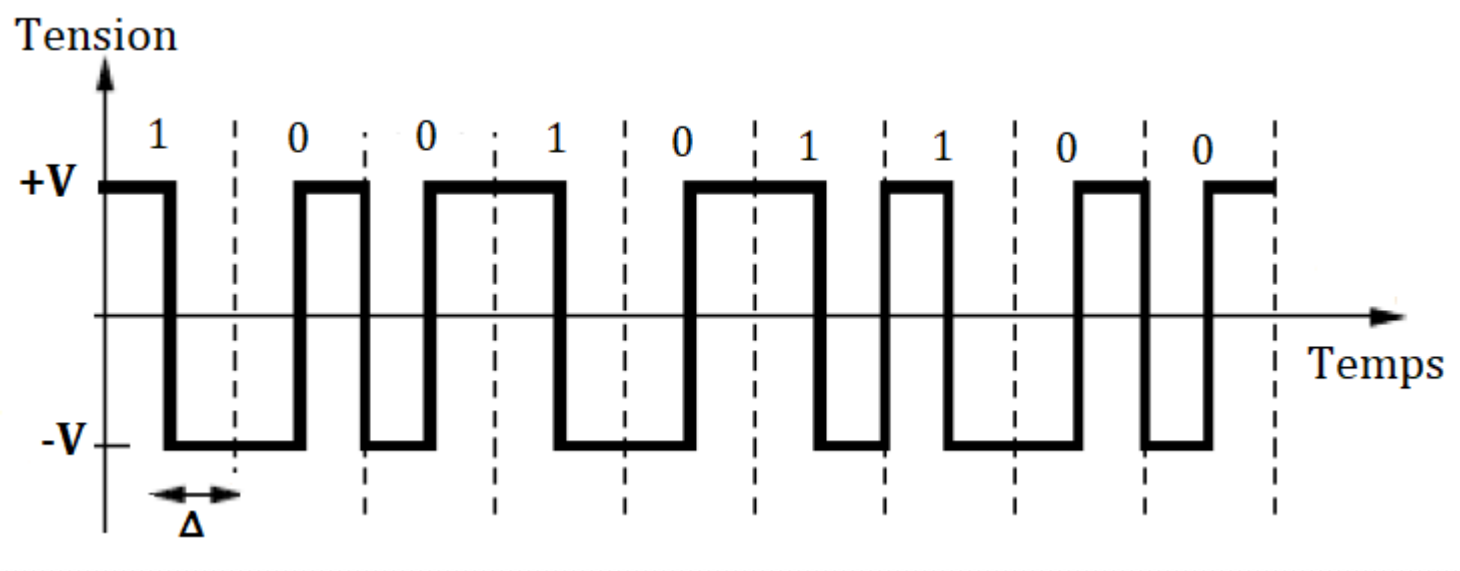
Le code bipolaire RZ (Retour à Zéro)

- Le niveau logique '0' laisse le signal électrique constant à 0 V pendant le moment élémentaire.
- Le niveau logique '1' fait passer la tension de 0 vers un pôle positif ou négatif pendant un court instant dans le moment élémentaire et ceci de manière alternative.



Le code Manchester ou Biphase-L

- Le niveau logique '0' provoque le passage de -V à +V au milieu du moment élémentaire.
- Le niveau logique '1' provoque le passage de +V à -V au milieu du moment élémentaire.



Le code de Manchester différentiel

- Le niveau logique '0' du moment élémentaire t recopie le signal du moment élémentaire t-1.
- Le niveau logique '1' du moment élémentaire t inverse le signal du moment élémentaire t-1.
- Le codage Manchester différentiel réalise un **OU exclusif** entre l'horloge et les données. Il y a toujours une transition au milieu de la période d'horloge

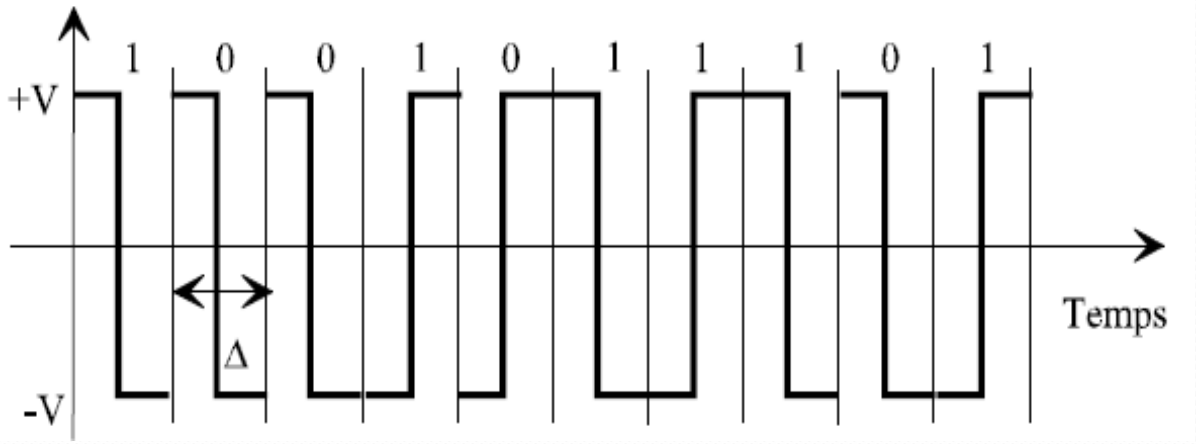
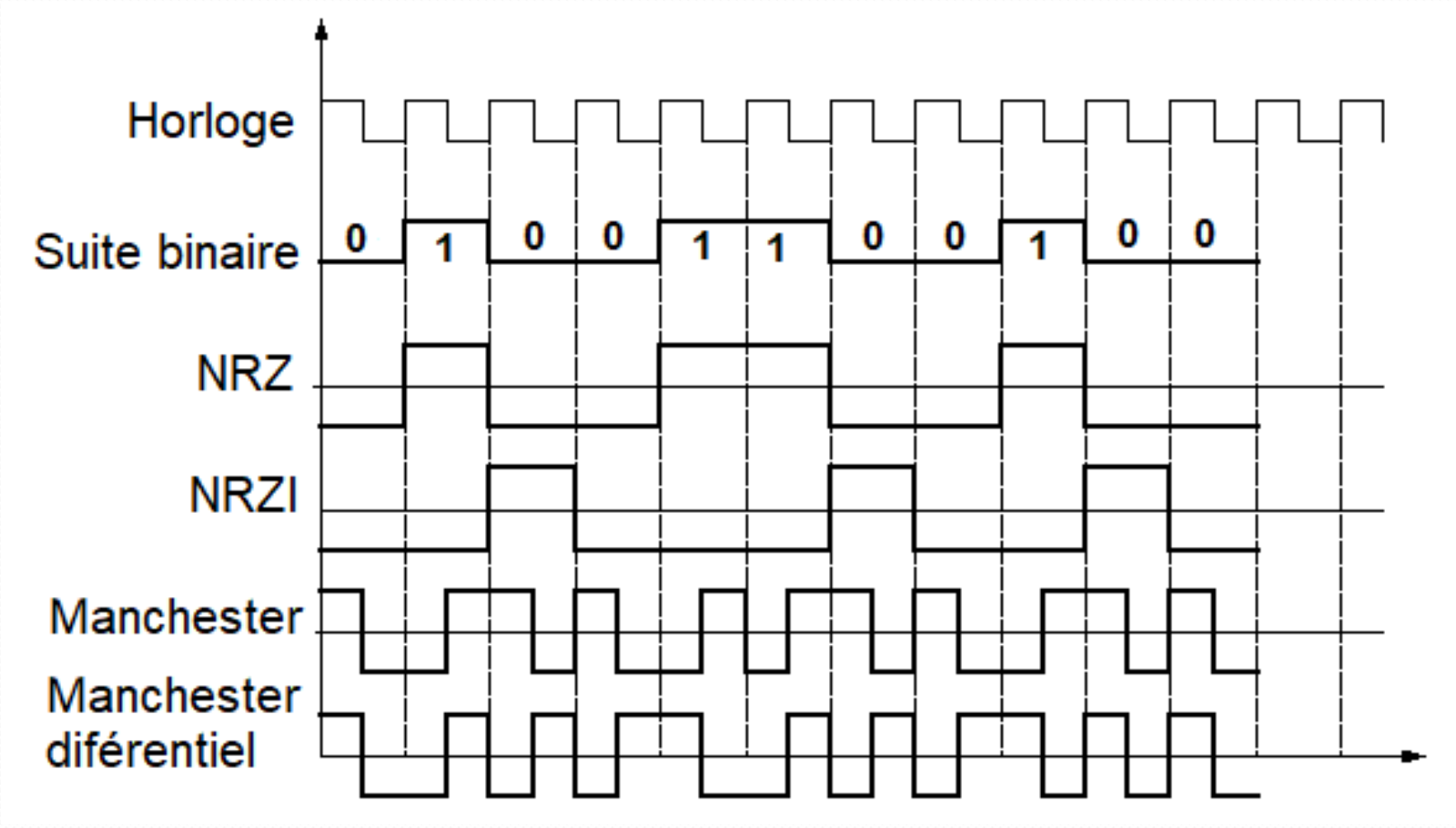


Schéma comparatif des différents codages



Avantages du code de Manchester

- Mise en œuvre simple, codage et décodage faciles, pas de composante continue (donc pas de perte de synchronisation sur les suites de symboles identiques).
- Les problèmes habituellement rencontrés avec les codes tels que NRZ, NRZI ou Miller :

➢ perte de synchronisation ;

➢ ligne coupée (à cause d'une rafale de 0) ;

➢ sensibilité aux parasites ;

- affaiblissement du signal car la moyenne est non nulle ;
- Toutes ces limites sont résolus par le codage Manchester en supprimant les suites de 0 ou de 1.

Notions sur la modulation

- **Moduler**, c'est adapter un signal à transmettre suivant le type de support utilisé.
- Notons que le principal problème de la transmission en bande de base est la dégradation très rapide des signaux avec la distance.
- Si le signal n'est pas régénéré très souvent, il prend une forme quelconque, et dans ce cas le récepteur sera incapable de comprendre.
- Ainsi, cette méthode de transmission ne peut-être utilisée que sur de très courte distance (moins de 5 Km).
- Au delà, on utilise un signal de type sinusoïdal qui même s'il est affaibli, alors il pourra être décodé par le récepteur.

Notions sur la modulation (suite 1)

- Le signal sinusoïdal est obtenu grâce à un modem qui est un équipement électronique capable de prendre en entrée un signal en bande de base pour en faire un signal sinusoïdal (modulation) et l'inverse à savoir restituer un signal carré à partir d'un signal sinusoïdal (démodulation).
- Cette transformation est du type **numérique/analogique** et permet d'éliminer un certain nombre de dégradations qui sont occasionnées par la distance parcourue par le signal dans le câble.

Notions sur la modulation (suite 2)

- Il existe trois grands types de modulation :
  - La modulation d'amplitude ;
  - La modulation de phase ;
  - La modulation de fréquence.
- Le signal de modulation est de forme sinusoïdale et les différents types de modulation sont obtenues en agissant sur les différents paramètres de l'équation suivante :

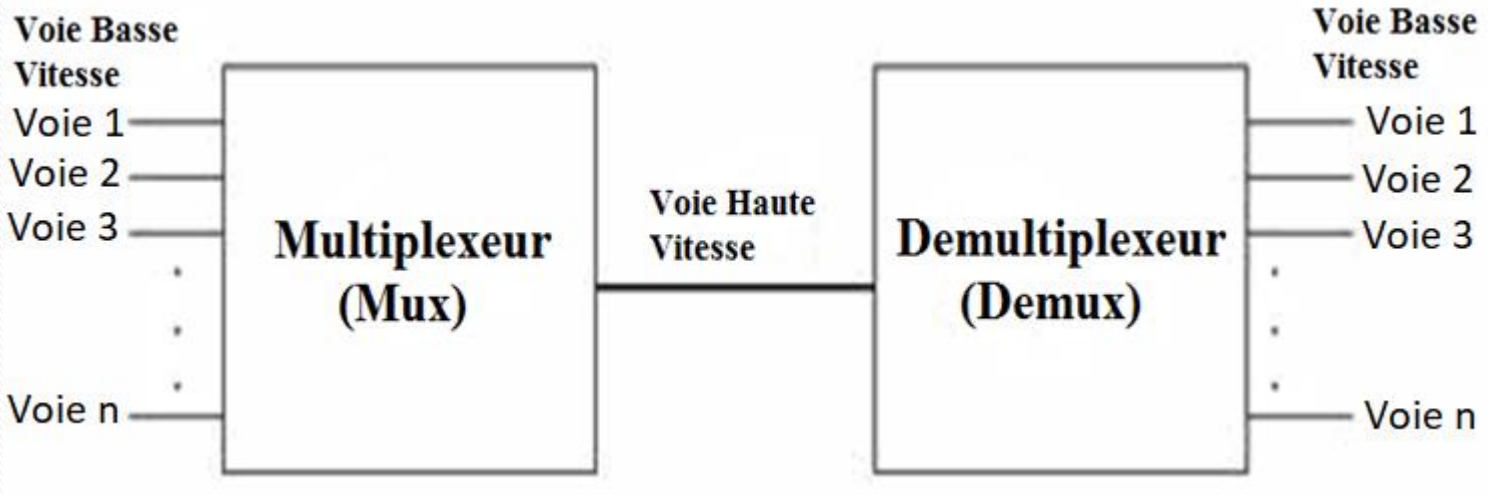
$$S(t) = V \sin(\omega t + \Phi)$$

Avec V, ω, Φ représentant respectivement l'amplitude du signal, la pulsation et le déphasage.

Le multiplexage

- Lorsque la bande passante d'un support est nettement plus large que le spectre du signal à transmettre, il est intéressant d'utiliser un même support pour transmettre parallèlement plusieurs signaux.
- Le multiplexage consiste alors à faire transiter sur une seule et même ligne de liaison, dite voie haute vitesse, des communications appartenant à plusieurs paires d'équipements émetteurs et récepteurs.
- Chaque émetteur (respectivement récepteur) est raccordé à un multiplexeur (respectivement démultiplexeur) par une liaison dit voie basse vitesse.

Illustration du multiplexage



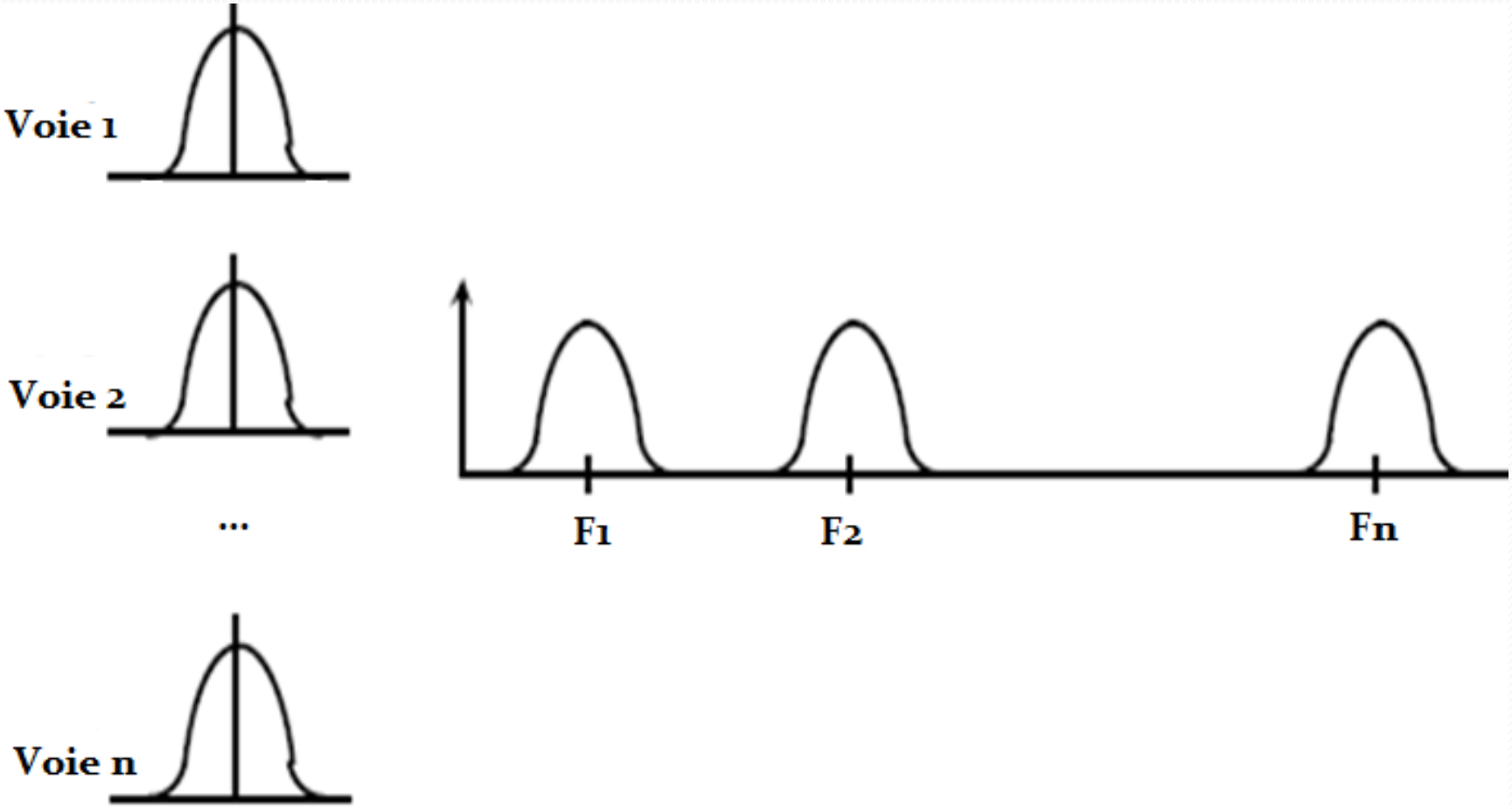
Les techniques de multiplexage

- Il existe principalement trois techniques de multiplexage qui sont :
  - le multiplexage fréquentiel;
  - le multiplexage temporel;
  - le multiplexage statistique.

Le multiplexage fréquentiel (ou spatial)

- Ce multiplexage consiste à affecter à chaque voie basse vitesse une bande passante particulière sur la voie haute vitesse en tout en évitant des chevauchements.
- Ainsi, plusieurs transmissions peuvent être faites simultanément, chacune sur une bande de fréquence différente.
- A l'arrivée le démultiplexeur est capable de séparer chaque signal de la voie haute vitesse pour l'aiguiller sur la bonne voie basse vitesse.
- Cette technique est appelée **FDMA (Frequency Division Multiple Access)** et elle est plus utilisée dans les transmissions analogiques et optiques.

Illustration du multiplexage fréquentiel



Le multiplexage temporel

- Le multiplexage temporel permet de partager dans le temps l'utilisation de la voie haute vitesse en l'attribuant successivement aux différentes voies basses vitesses même si celles-ci n'ont rien à émettre. Cette technique est appelée **TDMA (Time Division Multiple Acces)**.
- Si on considère ***n*** signaux numériques, le multiplexage consiste à transmettre d'abord un ou plusieurs bits de la voie 1, puis de la voie 2 et ainsi de suite jusqu'à la voie *n* afin de former une trame TDMA et de répéter ce cycle.
- Si le débit des voies basses est de ***b*** bit/s, alors le débit de la haute voie (voie multiplexée) est de ***n*x*b*** bit/s, ce qui signifie que le spectre de cette dernière est étalée.

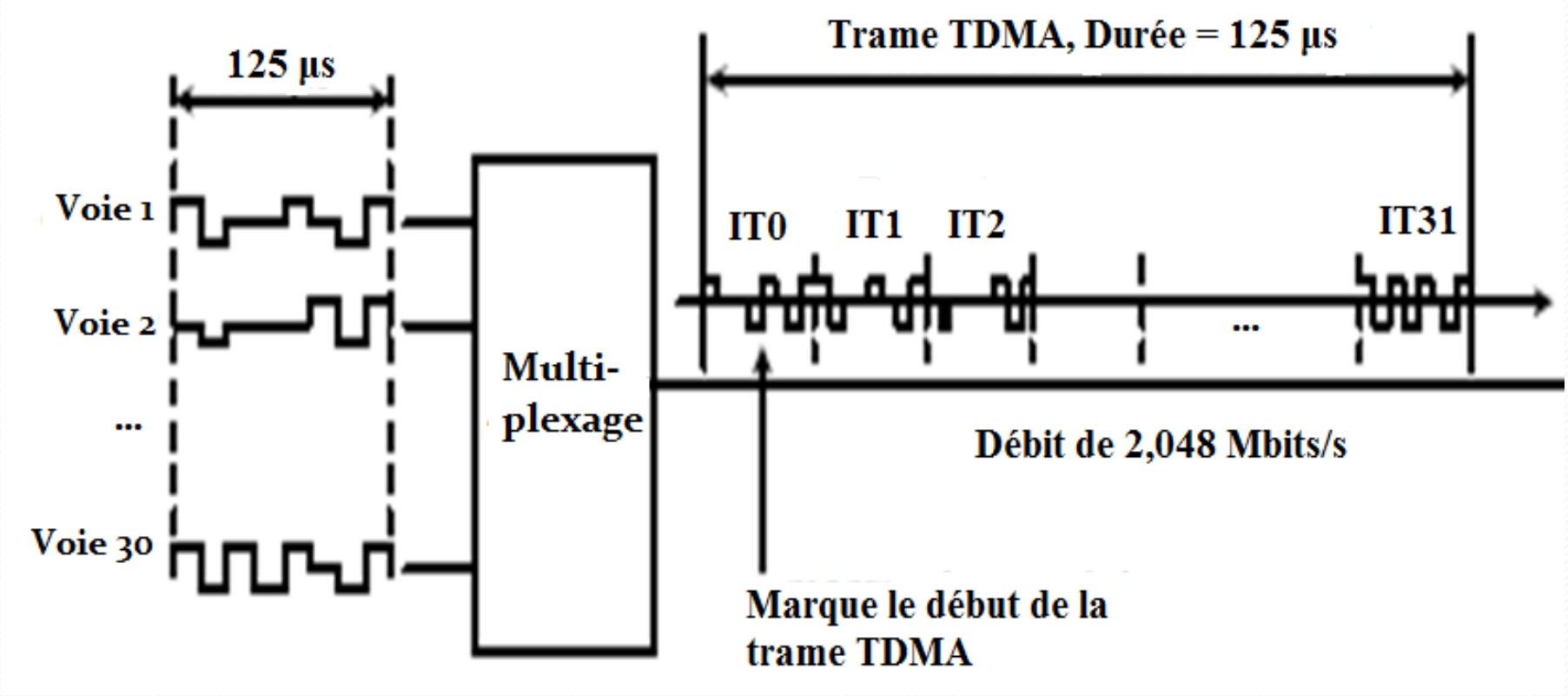
Multiplexage temporel avec MIC

- La technique TDMA est utilisée dans le réseau téléphonique pour les transmissions des communications.
- On parle alors de voie MIC (Modulation par Impulsion et Codage).
- La voix humaine est numérisée sous la forme d'un signal à 64 kbit/s, 1 octet est transmis toutes les 125 µs, puis codé en bande de base (c'est-à-dire transmis avec une technique de codage).

Multiplexage temporel avec MIC (suite)

- En Europe, on multiplexe temporellement 30 voies.
- Le signal multiplexé contient 30 intervalles de temps ou IT (Interval Time) contenant chacun une voie, auxquels on rajoute un élément de synchronisation (dans l'IT 0) et un élément de signalisation (en général dans l'IT 16).
- On obtient donc un total de 32 IT, ce qui correspond à un débit brut de **32x64 = 2048 kbit/s**.
- Ainsi, avec ce débit de 2,048 Mbps, on peut transporter 30 communications simultanées.

Illustration de la technique MIC



Le multiplexage statistique

- Le multiplexage statistique améliore le multiplexage temporel en n'attribuant la voie haute vitesse qu'aux voies basses vitesses qui ont effectivement quelque chose à transmettre.
- En ne transmettant pas les silences des voies basses, cette technique implantée dans des concentrateurs améliore grandement le débit global des transmissions mais elle fait appel à des protocoles de plus haut niveau et est basée sur des moyennes statistiques des débits de chaque ligne basse vitesse.